



Fundamentos de Computadores

1º curso del Grado en Ingeniería Informática

Convocatoria de Octubre (04-10-2023)

APELLIDOS: _____

NOMBRE: _____ DNI Nº: _____ GRUPO: _____

1 (2 puntos).- Un circuito recibe a su entrada combinaciones de 4 bits expresadas en código BCD Exceso 3 y proporciona a su salida los valores decimales correspondientes convertidos a código BCD Natural.

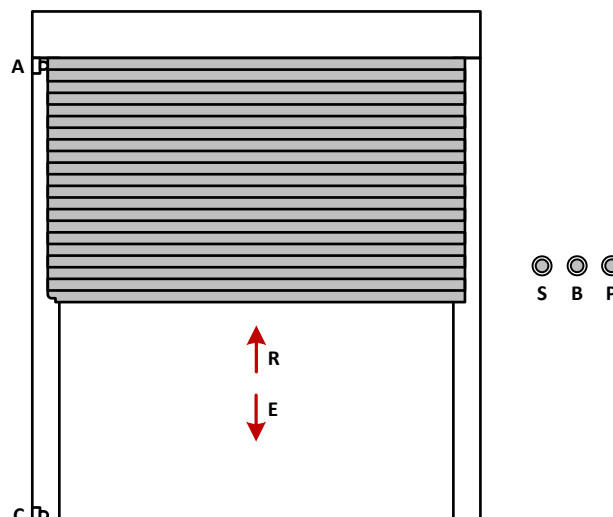
Se pide:

- a) Representar la tabla de verdad del circuito. **(1 punto)**
- b) Implementar el circuito mediante decodificadores (con un máximo de 4 salidas activas a nivel bajo y dos líneas de habilitación, una activa a nivel bajo y otra activa a nivel alto) y puertas lógicas. **(1 punto)**

2 (4 puntos).- Diseñar un circuito combinacional que reciba tres dígitos decimales **L**, **M** y **N** expresados en código BCD Natural y que realice las siguientes operaciones:

- a) Representar en un visualizador de 7 segmentos el mayor de los tres valores recibidos usando bloques funcionales MSI. **(1.5 puntos)**
- b) Activar una salida **I** cuando los tres valores recibidos a la entrada sean iguales. **(0.5 puntos)**
- c) Generar una función **T** que adopte un nivel alto cuando el mayor de los tres valores recibidos sea 3 o múltiplo de 3. Esta función debe ser minimizada, transformada e implementada usando únicamente puertas NOR. **(1.25 puntos)**
- d) Basándose en el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible, diseñar un circuito que active su salida **R** cuando el mayor de los tres valores recibidos sea mayor que 4 y menor que 9. **(0.75 puntos)**

3 (4 puntos).- Se desea automatizar el funcionamiento de una persiana eléctrica como la mostrada en la siguiente figura.



Para ello, se han instalado los siguientes elementos:

- Tres pulsadores **S**, **B** y **P** que generan niveles altos al ser accionados por el usuario de la persiana. ***Se supone que el usuario nunca accionará varios de estos botones a la vez.***
- Un final de carrera **A** que produce un nivel alto mientras la persiana no se encuentra en su posición más alta.
- Un final de carrera **C** que produce un nivel alto cuando la persiana se encuentra totalmente cerrada.
- Un sistema de tracción que recoge la persiana cuando se activa la señal **R** y la extiende cuando se activa la señal **E**.

El funcionamiento de la persiana debe ser el siguiente:

- Si la persiana se encuentra totalmente bajada y el usuario pulsa el botón **S** ésta comenzará a subir.
- Si la persiana está subiendo y antes de llegar a arriba el usuario pulsa el botón **B** ésta comenzará a bajar.
- Si la persiana está subiendo y antes de llegar a arriba el usuario pulsa el botón **P** ésta se detendrá.
- Si la persiana se encuentra totalmente subida y el usuario pulsa el botón **B** ésta comenzará a bajar.
- Si la persiana está bajando y antes de llegar a abajo el usuario pulsa el botón **S** ésta comenzará a subir.
- Si la persiana está bajando y antes de llegar a abajo el usuario pulsa el botón **P** ésta se detendrá.
- Si la persiana se encuentra parada en una posición intermedia y el usuario pulsa el botón **S** ésta comenzará a subir.
- Si la persiana se encuentra parada en una posición intermedia y el usuario pulsa el botón **B** ésta comenzará a bajar.
- Si la persiana en su movimiento alcanza alguna de sus posiciones límites (superior o inferior), ésta se detendrá automáticamente.

Realizar el sistema de control de la persiana mediante el empleo de un REGISTRO y una PROM, representando:

- a) El diagrama de estados del sistema. **(3.5 puntos)**
- b) El diagrama lógico del sistema, especificando el tamaño mínimo que debe poseer la PROM. **(0.5 puntos)**

Ejercicio 1

a) Tabla de verdad de la función.

E ₃	E ₂	E ₁	E ₀	D	C	B	A
0	0	0	0	X	X	X	X
0	0	0	1	X	X	X	X
0	0	1	0	X	X	X	X
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	0	1	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X

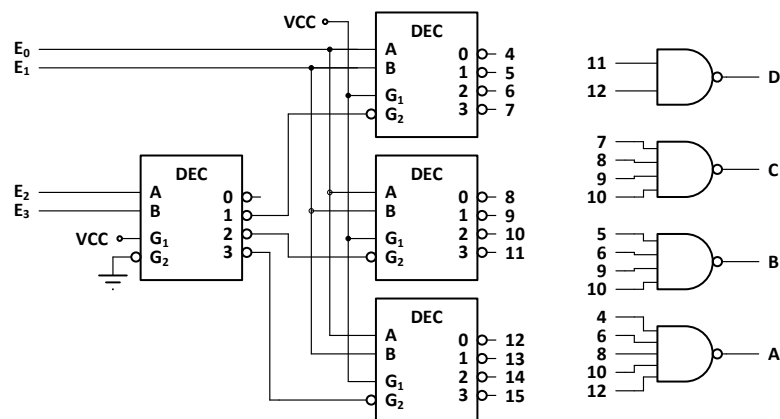
b) Implementación del circuito mediante decodificadores con cuatro salidas activas a nivel bajo y puertas lógicas.

$$D = \Sigma_4(11, 12) + \Sigma_\phi(0, 1, 2, 13, 14, 15)$$

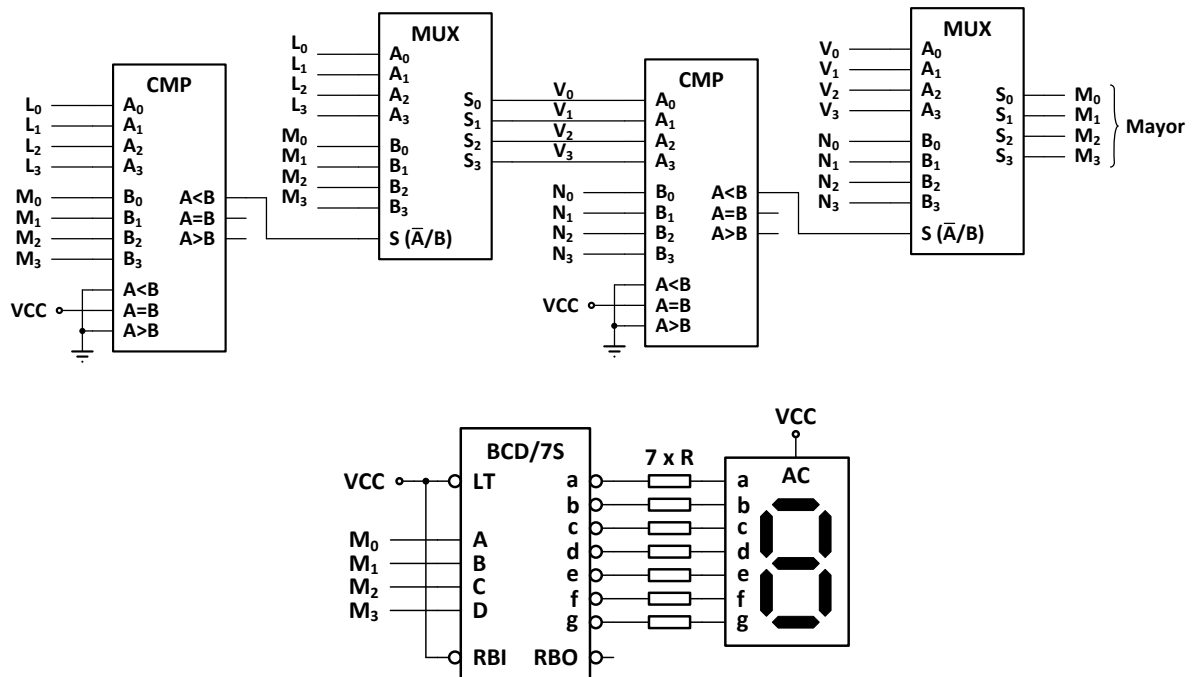
$$C = \Sigma_4(7, 8, 9, 10) + \Sigma_\phi(0, 1, 2, 13, 14, 15)$$

$$B = \Sigma_4(5, 6, 9, 10) + \Sigma_\phi(0, 1, 2, 13, 14, 15)$$

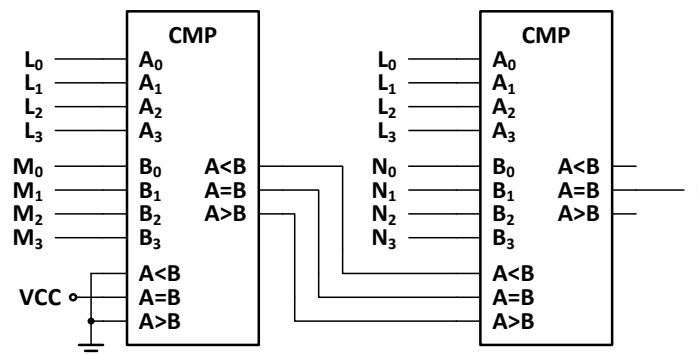
$$A = \Sigma_4(4, 6, 8, 10, 12) + \Sigma_\phi(0, 1, 2, 13, 14, 15)$$



- a) Representación en un visualizador de 7 segmentos del mayor de los tres valores recibidos usando bloques funcionales MSI



- b) Activación de la salida I cuando los tres valores recibidos a la entrada son iguales.



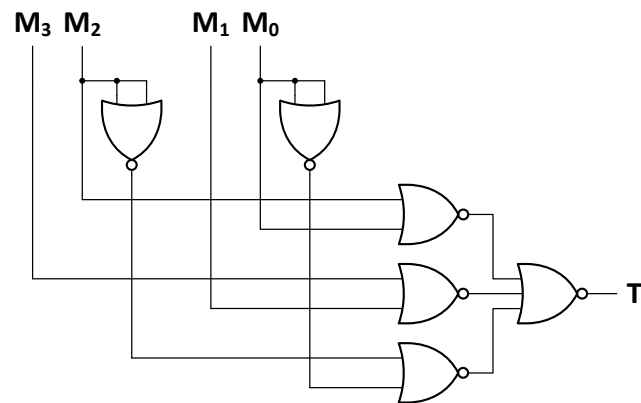
- c) Tabla de verdad de la función T, obtención de su expresión mínima conjuntiva y transformación de la misma para su implementación mediante puertas NOR.

M ₃	M ₂	M ₁	M ₀	T
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

$$T = \prod_4 (0, 1, 2, 4, 5, 7, 8) \cdot \prod_\phi (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

		M ₁ M ₀			
		00	01	11	10
M ₃ M ₂	00	0	0	1	0
	01	0	0	0	1
	11	X	X	X	X
	10	0	1	X	X

$$\begin{aligned}
 T &= (M_2 + M_0) \cdot (M_3 + M_1) \cdot \overline{(M_2 + M_0)} = \overline{\overline{(M_2 + M_0)} \cdot \overline{(M_3 + M_1)} \cdot \overline{(M_2 + M_0)}} = \\
 &= \overline{\overline{M_2 + M_0} + \overline{M_3 + M_1} + \overline{M_2 + M_0}}
 \end{aligned}$$

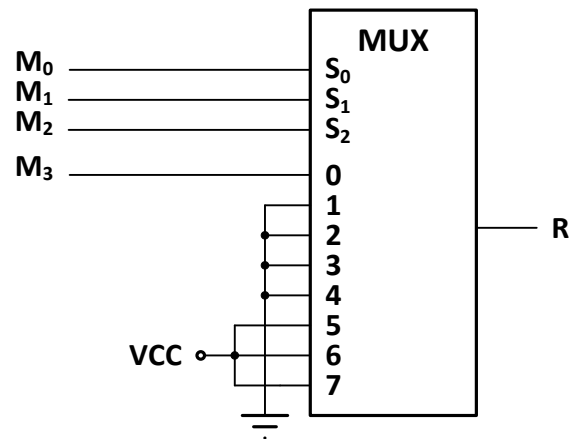


d) Tabla de verdad de la función R e implementación de la misma mediante el empleo de un multiplexor del menor tamaño posible.

M ₃	M ₂	M ₁	M ₀	R
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	X
1	1	0	0	X
1	1	0	1	X
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

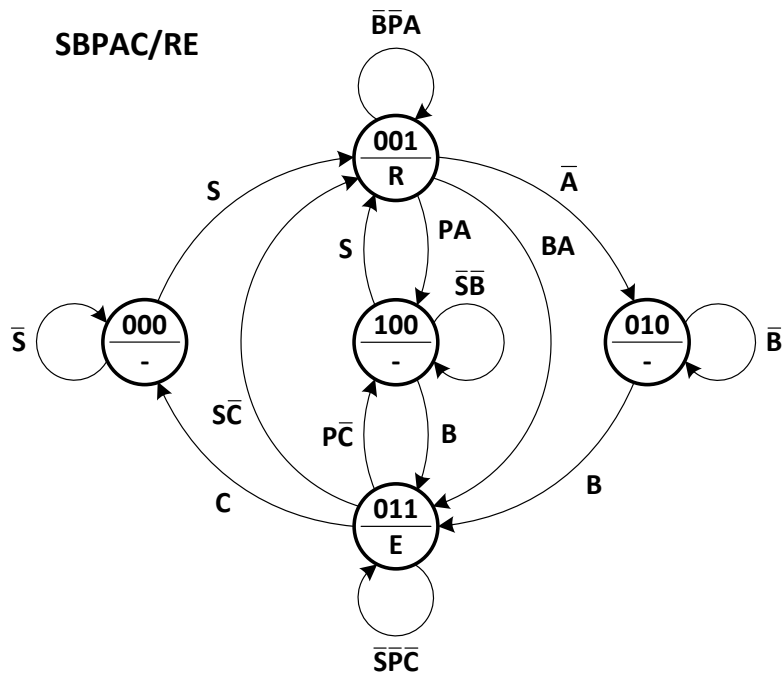
$$R = \sum_4 (5, 6, 7, 8) + \sum_{\phi} (10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$M_2M_1M_0$									
M_3		000	001	010	011	100	101	110	111
0		0	0	0	0	0	1	1	1
1		1	0	X	X	X	X	X	X
	M_3	0	0	0	0	1	1	1	



Ejercicio 3

a) Diagrama de estados del sistema.



b) Diagrama lógico del sistema.

